

Ayudantía 6

1. Considere una extensión de la electrodinámica descrita por dos sectores reales de campos electromagnéticos,

$$\mathbf{E}_a(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{B}_a(\mathbf{r}, t), \quad a = 1, 2,$$

con fuentes

$$\rho_a(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{j}_a(\mathbf{r}, t).$$

Los dos sectores están acoplados mediante una matriz real y simétrica

$$K = \begin{pmatrix} 1 & \chi \\ \chi & 1 \end{pmatrix},$$

donde χ es un parámetro real. Usaremos la convención de suma sobre índices internos repetidos $a, b = 1, 2$. Trabaje en unidades SI.

La dinámica se define a partir de las ecuaciones de Maxwell modificadas:

$$\nabla \cdot (K_{ab} \mathbf{E}_b) = \frac{\rho_a}{\varepsilon_0}, \quad (1)$$

$$\nabla \times (K_{ab} \mathbf{B}_b) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (K_{ab} \mathbf{E}_b) = \mu_0 \mathbf{j}_a, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_a = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_a + \frac{\partial \mathbf{B}_a}{\partial t} = 0. \quad (4)$$

Equivalentemente, se pueden definir los campos auxiliares:

$$\mathbf{D}_a = \varepsilon_0 K_{ab} \mathbf{E}_b, \quad \mathbf{H}_a = \frac{1}{\mu_0} K_{ab} \mathbf{B}_b, \quad (5)$$

de modo que las ecuaciones inhomogéneas toman la forma:

$$\nabla \cdot \mathbf{D}_a = \rho_a, \quad (6)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}_a - \frac{\partial \mathbf{D}_a}{\partial t} = \mathbf{j}_a. \quad (7)$$

a) Estructura de las ecuaciones.

Escriba explícitamente las ecuaciones de Gauss para los dos sectores:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_1 + \chi \mathbf{E}_2) = \frac{\rho_1}{\varepsilon_0}, \quad (8)$$

$$\nabla \cdot (\chi \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) = \frac{\rho_2}{\varepsilon_0}. \quad (9)$$

Haga lo mismo para la ley de Ampère-Maxwell modificada. Explique por qué, para $\chi \neq 0$, una fuente en un sector puede generar una respuesta electromagnética en ambos sectores.

b) Conservación de carga.

Tomando la divergencia de la ecuación de Ampère-Maxwell modificada y usando la ley de Gauss, muestre que cada fuente satisface:

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_a = 0, \quad a = 1, 2.$$

Comente por qué esta conservación local no depende del valor de χ , siempre que K sea constante.

c) Diagonalización de los modos internos.

Defina:

$$\mathbf{E}_{\pm} = \frac{\mathbf{E}_1 \pm \mathbf{E}_2}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{B}_{\pm} = \frac{\mathbf{B}_1 \pm \mathbf{B}_2}{\sqrt{2}}.$$

Muestre que:

$$K_{ab} \mathbf{E}_a \cdot \mathbf{E}_b = (1 + \chi) \mathbf{E}_+^2 + (1 - \chi) \mathbf{E}_-^2,$$

y análogamente para $\mathbf{B}$. Concluya que:

$$\lambda_+ = 1 + \chi, \quad \lambda_- = 1 - \chi.$$

Discuta por qué la positividad de la energía requiere $|\chi| < 1$.

d) Teorema de Poynting generalizado.

Derive:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j}_a \cdot \mathbf{E}_a,$$

identificando:

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} K_{ab} \mathbf{E}_a \cdot \mathbf{E}_b + \frac{1}{2\mu_0} K_{ab} \mathbf{B}_a \cdot \mathbf{B}_b,$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} K_{ab} \mathbf{E}_a \times \mathbf{B}_b.$$

e) Forma explícita de la energía y del flujo.

Expresa u y $\mathbf{S}$ en términos de $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2$, e interprete los términos cruzados proporcionales a χ .

f) Conservación de momento y tensor de esfuerzos.

Defina:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}.$$

Muestre que:

$$T_{ij} = K_{ab} \left[\varepsilon_0 \left(E_{a,i} E_{b,j} - \frac{1}{2} \delta_{ij} \mathbf{E}_a \cdot \mathbf{E}_b \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_{a,i} B_{b,j} - \frac{1}{2} \delta_{ij} \mathbf{B}_a \cdot \mathbf{B}_b \right) \right],$$

y derive:

$$\frac{\partial g_i}{\partial t} - \partial_j T_{ij} = -f_i,$$

con

$$\mathbf{f} = \sum_{a=1}^2 (\rho_a \mathbf{E}_a + \mathbf{j}_a \times \mathbf{B}_a).$$